

Лекция 2. Администрирование и диагностика Windows 10/11

Учебные вопросы

1. Методика диагностики Windows.
2. Task Manager, Resource Monitor, Event Viewer и Reliability Monitor.
3. Процессы, службы и автозагрузка.
4. CPU, RAM, диск и производительность.
5. Сеть, DNS, маршруты и TCP-порты.
6. Windows Update и пользовательские профили.
7. Системные команды, восстановление и итоговый диагностический сценарий.

1. Методика диагностики Windows

Что такое диагностика?

- Диагностика — поиск подтверждённой причины неисправности.
- Начинают с описания наблюдаемого симптома.
- Затем определяют возможную область проблемы.
- Для каждой предполагаемой причины формируют гипотезу.
- Гипотезу проверяют командой, журналом или тестом.
- Исправление выполняют только после подтверждения причины.

Симптом и причина

Симптом — то, что видит пользователь:

- Windows медленно загружается;
- программа не запускается;
- отсутствует доступ к сети;
- компьютер перезагружается;
- пользователь не может войти.

Причина — конкретная неисправность, вызвавшая симптом.

Пример:

- Симптом: сайт не открывается
- Причина: клиент использует неверный DNS-сервер

Уточнение симптома

Перед проверками нужно выяснить:

- когда появилась проблема;
- что изменилось перед её появлением;
- ошибка постоянная или периодическая;
- проблема у одного или нескольких пользователей;
- работает ли система после перезагрузки;
- какое сообщение об ошибке отображается.

Формулировка «компьютер не работает» недостаточна.

Определение области проблемы

Неисправность может относиться к:

- оборудованию и драйверам;
- загрузке Windows;
- учётной записи и профилю;
- процессу, службе или программе;
- CPU, памяти или диску;
- сети, DNS или удалённому сервису;
- обновлениям и системным файлам.

Сначала определяют область, затем выбирают инструмент.

Гипотеза и проверка

Гипотеза — предполагаемая причина, которую можно проверить.

Пример

Гипотеза:

Сайт не открывается из-за ошибки DNS.

Проверки:

`ipconfig /all`

`nslookup example.com`

Хорошая гипотеза заранее определяет ожидаемый результат проверки.

Диагностическая последовательность

Симптом

- уточнение
- область проблемы
- гипотеза
- проверка
- подтверждённая причина
- минимальное исправление
- повторный тест

Если проверка не подтвердила гипотезу:

- не выполнять случайное исправление;
- сформировать следующую гипотезу;
- продолжить сбор данных;
- не менять сразу несколько параметров.

Безопасное исправление

Исправление должно:

- устранять подтверждённую причину;
- затрагивать минимум настроек;
- иметь понятный ожидаемый результат;
- по возможности иметь способ отката;
- не удалять журналы и другие доказательства;
- сопровождаться повторной проверкой.

Перезагрузка не считается универсальным способом диагностики.

Проверка результата

После исправления нужно:

- повторить исходное действие пользователя;
- проверить, исчез ли симптом;
- убедиться, что другие функции работают;
- выполнить перезагрузку, если она требуется;
- повторно проверить систему;
- зафиксировать причину и выполненное действие.

Исчезновение ошибки без объяснения причины не завершает диагностику.

Карточка неисправности

В отчёте фиксируют:

- Симптом:
- Область проблемы:
- Недавние изменения:
- Гипотеза:
- Способ проверки:
- Результат проверки:
- Причина:
- Исправление:
- Повторный тест:

Такая запись позволяет другому специалисту проверить ход диагностики.

Алгоритм диагностики Windows



Правило

Одна гипотеза

→ одна проверка

→ одно контролируемое изменение



Не отключать защиту и не менять несколько параметров одновременно



Главный вывод

Правильная диагностика — это не перебор случайных исправлений, а последовательное доказательство причины.

2. Task Manager, Resource Monitor, Event Viewer и Reliability Monitor.

Зачем нужны встроенные инструменты диагностики?

Windows содержит несколько встроенных средств диагностики:

- Task Manager — быстрая оценка процессов и нагрузки;
- Resource Monitor — подробный анализ ресурсов;
- Event Viewer — просмотр системных событий;
- Reliability Monitor — история сбоев и изменений;
- каждый инструмент отвечает на свой диагностический вопрос;
- данные нескольких инструментов дополняют друг друга.

Главная задача — не просто увидеть ошибку, а связать её с симптомом.

Task Manager

Task Manager используют для быстрой проверки:

- загрузки CPU;
- использования оперативной памяти;
- активности диска;
- сетевой нагрузки;
- работающих приложений и процессов;
- программ в автозагрузке.

Запуск:

Ctrl + Shift + Esc

или:

taskmgr

Основные вкладки Task Manager

Processes

- показывает приложения и фоновые процессы;
- позволяет сортировать по CPU, RAM, Disk и Network;
- помогает найти процесс с высокой нагрузкой;
- позволяет завершить зависшее приложение.

Performance

- отображает общую нагрузку на систему;
- показывает CPU, RAM, диски и сеть;
- помогает определить перегруженный ресурс.

Startup apps

- показывает программы автозагрузки;
- отображает их влияние на запуск Windows;
- позволяет отключить необязательные элементы.

Как анализировать нагрузку

Высокое значение само по себе не всегда означает неисправность.

Проверяют:

- какой процесс создаёт нагрузку;
- постоянная она или кратковременная;
- совпадает ли нагрузка с жалобой пользователя;
- выполняется ли обновление или сканирование;
- хватает ли свободной памяти;
- не перегружен ли диск.

Пример:

- Симптом: компьютер работает медленно
- Наблюдение: диск постоянно загружен на 100 %
- Следующий шаг: определить процесс и открыть Resource Monitor

Resource Monitor

Resource Monitor даёт более подробную информацию, чем Task Manager.

Запуск:
`resmon`

Основные разделы:

- CPU;
- Memory;
- Disk;
- Network.

Используется, когда Task Manager показал проблему, но её причина ещё не ясна.

Что показывает Resource Monitor

CPU

- процессы с высокой загрузкой;
- связанные службы;
- использование процессора.

Memory

- используемая и доступная память;
- процессы с большим потреблением;
- hard faults;
- распределение физической памяти.

Disk

- читающие и записывающие процессы;
- файлы, к которым идёт обращение;
- скорость чтения и записи;
- длина очереди диска.

Network

- процессы с сетевой активностью;
- текущие подключения;
- прослушиваемые TCP-порты;
- сетевые адреса.

Event Viewer

Event Viewer хранит события Windows, служб и приложений.

Запуск:

eventvwr.msc

Основные журналы:

- Application;
- System;
- Security;
- Setup;
- Forwarded Events.

Для начальной диагностики чаще всего используют:

- Windows Logs → System
- Windows Logs → Application

Как читать события?

Событие содержит:

- уровень;
- дату и время;
- источник;
- Event ID;
- описание;
- дополнительные сведения.

Основные уровни:

- Information — штатное событие
- Warning — возможная проблема
- Error — зарегистрированный сбой
- Critical — серьёзная ошибка

Важно:

- не каждая ошибка является причиной проблемы;
- время события должно совпадать со временем симптома;
- сначала проверяют источник и Event ID;
- затем сопоставляют событие с другими данными.

Фильтрация событий

Чтобы не просматривать весь журнал:

- выбрать нужный журнал;
- нажать «Filter Current Log»;
- указать уровень;
- ограничить период времени;
- при необходимости указать Event ID;
- проверить события рядом с моментом сбоя.

Пример:

Симптом появился в 10:15

→ фильтр событий с 10:00 до 10:30

→ просмотр Error и Critical

Reliability Monitor

Reliability Monitor показывает историю стабильности Windows.

Запуск:

perfmon /rel

Он отображает:

- сбои приложений;
- сбои Windows;
- ошибки оборудования;
- установки программ;
- обновления Windows;
- изменения драйверов.

Информация представлена по дням и помогает увидеть, после какого изменения появилась проблема.

Индекс стабильности

Reliability Monitor использует шкалу стабильности:

- 1 — система часто испытывает сбои
- 10 — система работает стабильно

Снижение индекса может быть связано с:

- аварийным завершением программ;
- ошибками Windows;
- неудачным обновлением;
- проблемным драйвером;
- аппаратной ошибкой.

Индекс используется как ориентир, а не как окончательный диагноз.

Как выбрать инструмент

Нужно быстро увидеть нагрузку

→ Task Manager

Нужно подробно изучить CPU, RAM, Disk или Network

→ Resource Monitor

Нужно найти зарегистрированную ошибку

→ Event Viewer

Нужно понять, после какого изменения начались сбои

→ Reliability Monitor

Инструменты применяются последовательно, а не изолированно.

Пример комплексной диагностики

Симптом

Компьютер начал медленно работать после обновления

Последовательность

Task Manager

→ определить перегруженный ресурс

Resource Monitor

→ найти процесс и активные файлы

Reliability Monitor

→ проверить дату обновления и начало сбоев

Event Viewer

→ найти ошибки в тот же период

После этого формируется подтверждаемая гипотеза.

Четыре инструмента диагностики Windows



Один инструмент показывает симптом,
несколько инструментов помогают доказать причину



Главный вывод

Task Manager показывает общую картину,
Resource Monitor раскрывает детали, Event Viewer фиксирует события,
а Reliability Monitor помогает связать сбой с изменениями.

3. Процессы, службы и автозагрузка.

Процесс, служба и автозагрузка

Процесс

- запущенный экземпляр программы;
- использует CPU, память, диск и сеть;
- имеет имя и PID;
- может работать в фоне.

Служба

- фоновый компонент Windows или приложения;
- обычно запускается без участия пользователя;
- может стартовать вместе с системой.

Автозагрузка

- программы, запускаемые при входе пользователя;
- влияет на скорость загрузки и входа в систему.

Что такое процесс

Процесс создаётся при запуске программы или системного компонента.

Примеры:

- explorer.exe
- notepad.exe
- msedge.exe
- powershell.exe

У процесса есть:

- имя;
- PID;
- владелец;
- потребление ресурсов;
- состояние;
- связанные файлы и подключения.

Одна программа может создавать несколько процессов.

Управление процессами

Основные действия:

- просмотр запущенных процессов;
- сортировка по CPU, RAM, Disk и Network;
- определение PID;
- завершение зависшего процесса;
- просмотр расположения файла;
- анализ владельца процесса.

Команды:

- **tasklist**
- **Get-Process**

Завершение процесса:

- **taskkill /PID 2456 /F**
- **Stop-Process -Id 2456 -Force**

Принудительное завершение используют только при необходимости.

Опасность случайного завершения

Нельзя завершать процесс только потому, что он:

- имеет незнакомое имя;
- использует много памяти;
- работает в фоне;
- временно загружает CPU;
- создаёт несколько дочерних процессов.

Перед завершением проверяют:

- Имя процесса
- владелец
- путь к файлу
- назначение
- связь с симптомом

Завершение системного процесса может вызвать сбой или перезагрузку Windows.

Что такое служба Windows

Служба работает в фоне и обычно не имеет собственного окна.

Службы обеспечивают:

- сетевые подключения;
- печать;
- обновления;
- журналирование;
- защиту системы;
- работу приложений и драйверов.

Запуск оснастки:

services.msc

PowerShell:

Get-Service

Состояние и тип запуска службы

Основные состояния:

- Running — служба работает
- Stopped — служба остановлена
- Paused — работа приостановлена

Типы запуска:

- Automatic
- Automatic (Delayed Start)
- Manual
- Disabled

Важно:

- Stopped не всегда означает ошибку;
- служба с типом Manual запускается по требованию;
- отключение системной службы может нарушить работу Windows;
- сначала выясняют назначение службы.

Управление службами

Основные действия:

- Get-Service
- Start-Service
- Stop-Service
- Restart-Service

Пример:

- **Get-Service -Name Spooler**
- **Restart-Service -Name Spooler**

Изменение типа запуска:

- **Set-Service -Name Spooler -StartupType Automatic**

Перед остановкой службы проверяют:

- зависит ли от неё другая служба;
- использует ли её пользователь;
- требуется ли перезапуск;
- можно ли безопасно отменить изменение.

Автозагрузка Windows

Автозагрузка содержит программы, запускаемые после входа пользователя.

Примеры:

- мессенджеры;
- облачные клиенты;
- утилиты производителей;
- средства обновления;
- панели управления оборудованием.

Просмотр:

→ Task Manager

→ Startup apps

Также можно использовать:

`shell:startup`

Не каждый элемент автозагрузки является необходимым.

Анализ автозагрузки

При проверке учитывают:

- издателя программы;
- назначение;
- влияние на запуск;
- необходимость постоянной работы;
- наличие цифровой подписи;
- последствия отключения.

Обычно можно отключить:

- необязательные мессенджеры;
- программы быстрого запуска;
- рекламные помощники;
- ненужные обновляющие агенты.

Не отключают без проверки:

- средства защиты;
- драйверные компоненты;
- корпоративные агенты;
- программы резервного копирования.

Диагностический сценарий

Симптом

- Windows долго загружается,
- после входа система работает медленно

Проверка

Task Manager

- Startup apps
- определить программы с высоким влиянием
- проверить процессы
- отключить один необязательный элемент
- перезагрузить
- повторно измерить время запуска

Изменяют только один параметр за один цикл проверки.

Процессы и службы: различия

Критерий	Процесс	Служба
Что это	Запущенная программа	Фоновый системный компонент
Запуск	Пользователь или система	Windows или приложение
Интерфейс	Может иметь окно	Обычно без окна
Идентификатор	PID	Имя службы
Управление	Task Manager, taskkill	services.msc, Get-Service
Риск остановки	Потеря работы программы	Нарушение функций системы

Безопасная последовательность

Найти симптом

- определить процесс или службу
- проверить назначение
- проверить владельца и путь
- изменить один параметр
- выполнить повторный тест
- зафиксировать результат

Не следует:

- отключать неизвестные службы массово;
- завершать системные процессы без проверки;
- очищать всю автозагрузку одновременно;
- использовать случайные программы-оптимизаторы.

Процессы, службы и автозагрузка Windows

ПРОЦЕССЫ



- Запущенные программы
- PID
- CPU и RAM
- Можно завершить

СЛУЖБЫ



- Фоновые компоненты
- Тип запуска
- Зависимости
- Можно перезапустить

АВТОЗАГРУЗКА



- Старт после входа
- Влияние на загрузку
- Можно отключить
- Проверить необходимость



Симптом



найти
компонент



проверить
назначение



одно
изменение



перезагрузка



повторный
тест



Не завершать процессы и не отключать службы, если их назначение не установлено



Главный вывод: Процесс показывает, что сейчас выполняется, служба обеспечивает фоновую функцию, а автозагрузка определяет, что запускается при входе пользователя.

4. CPU, RAM, диск и производительность.

Что влияет на производительность

Скорость работы Windows зависит от:

- загрузки процессора;
- доступной оперативной памяти;
- производительности диска;
- количества фоновых процессов;
- свободного места на системном диске;
- характера выполняемой задачи.

Медленная работа компьютера — это симптом, а не готовый диагноз.

Поиск узкого места

Узкое место — ресурс, ограничивающий работу системы.

Основные варианты:

- CPU — процессор не успевает выполнять задачи
- RAM — системе не хватает оперативной памяти
- Disk — накопитель не успевает читать и записывать данные

Диагностическая последовательность:

- Симптом
- определить перегруженный ресурс
- найти процесс
- установить причину
- выполнить минимальное исправление
- повторить тест

Диагностика CPU

Высокая загрузка CPU может быть вызвана:

- ресурсоёмкой программой;
- зависшим процессом;
- установкой обновлений;
- антивирусным сканированием;
- большим количеством фоновых задач;
- вредоносным или ошибочно работающим ПО.

Проверка:

→ Task Manager

→ Processes

→ сортировка по CPU

PowerShell:

Get-Process |

Sort-Object CPU -Descending |

Select-Object -First 10 Name, Id, CPU

Как оценивать загрузку CPU

При анализе проверяют:

- постоянная нагрузка или кратковременная;
- какой процесс её создаёт;
- соответствует ли нагрузка выполняемой задаче;
- используются ли все логические процессоры;
- меняется ли нагрузка после закрытия приложения;
- совпадает ли нагрузка с жалобой пользователя.

Кратковременная загрузка CPU до 100% не всегда означает неисправность.

Диагностика RAM

Оперативная память используется:

- Windows;
- запущенными программами;
- файловым кэшем;
- драйверами;
- виртуальными машинами;
- фоновыми службами.

Проверка:

- Task Manager
- Performance
- Memory

Обращают внимание на:

- общий объём;
- используемую память;
- доступную память;
- committed memory;
- процессы с высоким потреблением.

Нехватка оперативной памяти

Признаки нехватки RAM:

- задержки при переключении между программами;
- активная работа диска без явной причины;
- медленное открытие окон;
- зависание нескольких приложений;
- частое использование файла подкачки;
- сообщения о недостатке памяти.

В Resource Monitor проверяют:

- Memory
- Available
- Commit
- Hard Faults/sec

Hard Faults/sec означает обращение за данными к диску, а не аппаратную ошибку памяти.

Файл подкачки

Файл подкачки дополняет оперативную память дисковым пространством.

Обычно он расположен в:

C:\pagefile.sys

Важно:

- файл подкачки работает медленнее RAM;
- высокая активность подкачки может замедлить систему;
- его наличие не заменяет достаточный объём памяти;
- Windows обычно управляет его размером автоматически;
- отключать файл подкачки без причины не следует;
- изменение требует проверки после перезагрузки.

Диагностика диска

Высокая активность диска может быть вызвана:

- запуском программ;
- обновлениями Windows;
- антивирусной проверкой;
- индексированием файлов;
- нехваткой RAM и подкачкой;
- копированием больших файлов;
- ошибками накопителя.

Проверка:

- Task Manager
- Performance
- Disk

Подробный анализ:

- Resource Monitor
- Disk

Показатели работы диска

При диагностике проверяют:

- Active Time;
- скорость чтения;
- скорость записи;
- Response Time;
- процессы с дисковой активностью;
- файлы, к которым идёт обращение;
- свободное место на разделе.

Высокое значение Active Time при небольшой скорости может указывать на задержки накопителя или множество мелких операций.

Свободное место

Нехватка места на системном диске может нарушить:

- установку обновлений;
- работу временных файлов;
- создание файла подкачки;
- загрузку пользовательского профиля;
- сохранение журналов;
- работу приложений.

PowerShell:

```
Get-Volume |  
    Select-Object DriveLetter,  
                  FileSystemLabel,  
                  Size,  
                  SizeRemaining
```

Краткая проверка диска C:

```
Get-Volume -DriveLetter C |  
    Select-Object DriveLetter,  
                  @{Name='FreeGB'; Expression={  
                      [math]::Round($_.SizeRemaining / 1GB, 2)  
                  }}}
```

Проверка состояния диска

Базовая проверка файловой системы:

chkdsk C: /scan

Просмотр физических дисков:

```
Get-PhysicalDisk |  
    Select-Object FriendlyName,  
                    MediaType,  
                    HealthStatus,  
                    OperationalStatus
```

Важно:

- chkdsk /scan выполняет проверку без немедленного исправления;
- chkdsk /f изменяет файловую систему;
- исправление системного диска может потребовать перезагрузки;
- перед изменяющими операциями сохраняют важные данные.

CPU, RAM или диск?

Высокая загрузка CPU

- Найти процесс
- проверить выполняемую задачу
- изучить службу или приложение

Мало доступной RAM

- Найти потребителя памяти
- проверить автозагрузку
- оценить файл подкачки

Диск загружен на 100%

- Найти процесс и файл
- проверить свободное место
- проверить подкачку и состояние диска

Нельзя делать вывод только по одному процентному показателю.

Пример диагностики

Симптом

- Компьютер периодически зависает
- при переключении между программами

Наблюдения

- CPU: 25%
- RAM: 95%
- Disk: 100%

Гипотеза

- Недостаток RAM вызывает активное
- использование файла подкачки

Проверка

- Resource Monitor
- Memory
- Hard Faults/sec
- Disk
- обращения к pagefile.sys

После подтверждения устраняют причину, а не просто завершают случайный процесс.

Безопасная оптимизация

Допустимые действия:

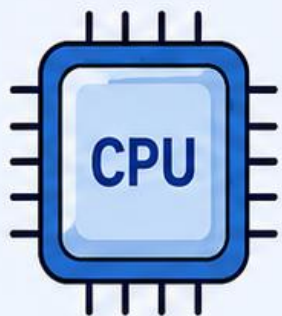
- закрыть ненужную ресурсоёмкую программу;
- отключить необязательную автозагрузку;
- освободить место на диске;
- обновить проблемное приложение;
- проверить систему на вредоносное ПО;
- увеличить ресурсы ВМ при подтверждённой нехватке.

Не следует:

- использовать случайные «ускорители Windows»;
- отключать системные службы массово;
- удалять неизвестные файлы;
- отключать Defender и файл подкачки;
- одновременно менять несколько параметров.

Поиск узкого места Windows

CPU



- ✓ Высокая загрузка
- ✓ Найти процесс
- ✓ Проверить задачу

RAM



- ✓ Мало доступной памяти
- ✓ Проверить потребителей
- ✓ Оценить подкачку

ДИСК



- ✓ 100% Active Time
- ✓ Найти процесс и файл
- ✓ Проверить место и состояние



Медленная работа



Task Manager



перегруженный ресурс



Resource Monitor



процесс или файл



подтверждение причины



100% загрузки одного ресурса – это наблюдение, а не окончательный диагноз



Главный вывод

Производительность диагностируют по цепочке:
перегруженный ресурс → процесс → причина → повторный тест.

5. Сеть, DNS, маршруты и TCP-порты.

Диагностика сети по уровням

Проверку выполняют последовательно:

- Сетевой адаптер
- IP-параметры
- шлюз
- DNS
- маршрут
- TCP-порт
- приложение

Нельзя начинать диагностику с переустановки драйвера или сброса всех сетевых настроек.

Проверка адаптера и IP-параметров

Проверяют:

- включён ли сетевой адаптер;
- получен ли IPv4-адрес;
- указаны ли шлюз и DNS;
- нет ли адреса 169.254.x.x;
- выбран ли правильный сетевой интерфейс.

Команды:

- `ipconfig /all`
- `Get-NetAdapter`
- `Get-NetIPConfiguration`

Адрес 169.254.x.x обычно означает, что клиент не получил настройки от DHCP.

Проверка доступности шлюза

Сначала проверяют локальный стек:

- `ping 127.0.0.1`

Затем собственный адрес и шлюз:

- `ping <собственный_IP>`
- `ping <адрес_шлюза>`

Если шлюз недоступен, возможны:

- отключённый адаптер;
- неправильный IP-адрес;
- неверная маска;
- проблема виртуальной сети;
- недоступность маршрутизатора.

Диагностика DNS

DNS преобразует имя узла в IP-адрес.

Проверка:

- nslookup example.com
- Resolve-DnsName example.com

Диагностический признак:

- IP-адрес доступен, имя не открывается
- вероятна проблема DNS

Проверяют адрес DNS-сервера и результат разрешения имени.

Маршрут до узла

Таблица маршрутизации показывает, куда Windows отправляет пакеты.

Команды:

- route print
- Get-NetRoute

Путь до удалённого узла:

- tracert example.com

Проверяют:

- наличие маршрута по умолчанию;
- правильный шлюз;
- интерфейс маршрута;
- на каком участке прекращаются ответы.

Отсутствие ответа в tracert не всегда означает неисправность: некоторые узлы блокируют ICMP.

Проверка TCP-порта

Доступность узла не гарантирует работу нужной службы.

Пример проверки HTTPS:

- Test-NetConnection example.com -Port 443

Важный результат:

- TcpTestSucceeded : True

Примеры портов:

- 53 — DNS
- 80 — HTTP
- 443 — HTTPS
- 3389 — RDP

Проверять нужно порт конкретного сервиса.

Соединения и прослушиваемые порты

Просмотр сетевых соединений:

- `netstat -ano`

Параметры:

- `-a` — все соединения и порты
- `-n` — адреса и порты числами
- `-o` — PID процесса

Определение процесса по PID:

- `tasklist /FI "PID eq 2456"`

PowerShell:

`Get-NetTCPConnection`

`Get-Process -Id 2456`

Это позволяет связать TCP-порт с конкретным процессом.

Итоговый диагностический сценарий

Симптом

- Приложение не подключается к серверу

Проверка

- Get-NetAdapter
- ipconfig /all
- ping шлюза
- Resolve-DnsName
- tracert
- Test-NetConnection -Port
- netstat -ano

Вывод

- Узел доступен, но TCP-порт закрыт
- проблема относится к службе, межсетевому экрану или серверу

Диагностика сетевого подключения Windows



ПРАВИЛО



Ping проверяет узел,
но не подтверждает
работу сервиса



Не сбрасывать сетевые
настройки, пока не определён
неисправный уровень



ГЛАВНЫЙ ВЫВОД

Сеть диагностируют последовательно:
**адаптер → IP → шлюз → DNS →
маршрут → TCP-порт → приложение.**

6. Windows Update и пользовательские профили.

Определение области проблемы

Типовые симптомы:

- обновление не устанавливается;
- после обновления появилась ошибка;
- пользователь не может войти;
- загружается временный профиль;
- пропали настройки рабочего стола;
- проблема возникает только у одного пользователя.

Главный вопрос:

- Проблема затрагивает всю систему
- или только одного пользователя?

Диагностика Windows Update

Перед исправлением проверяют:

- код ошибки;
- название и дату обновления;
- свободное место на диске;
- подключение к сети;
- необходимость перезагрузки;
- историю обновлений.

Последовательность:

- Код ошибки
- место и сеть
- перезагрузка
- повторная установка

Не следует сразу сбрасывать компоненты Windows Update.

Службы, журналы и системные файлы

Проверка служб:

Get-Service wuauserv, bits, cryptsvc

Основные компоненты:

wuauserv — Windows Update

BITS — загрузка файлов

cryptsvc — проверка подписей

Системные проверки:

sfc /scannow

DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth

Восстановление выполняют только при подтверждённом повреждении:

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Ошибка после обновления

Если проблема появилась после установки обновления:

- проверить дату установки;
- открыть Reliability Monitor;
- найти связанные события;
- определить затронутую функцию;
- подтвердить связь обновления со сбоем;
- при необходимости удалить последнее обновление.

Важно:

Сбой появился после обновления

≠

обновление точно является причиной

Пользовательский профиль

Профиль хранит:

- рабочий стол;
- документы и загрузки;
- настройки Windows;
- параметры приложений;
- пользовательские данные;
- содержимое папки C:\Users.

Проверка текущего профиля:

echo %USERPROFILE%

Нормальный путь:

C:\Users\Student

Временный профиль:

C:\Users\TEMP

Диагностика проблемы входа

Типовые признаки:

- вход выполняется долго;
- загружается временный профиль;
- отсутствуют привычные настройки;
- файлы пользователя не отображаются;
- проблема возникает только у одной учётной записи.

Последовательность:

- Проверить путь профиля
- проверить место на диске
- проверить права на папку
- войти другим пользователем
- изучить User Profile Service

Если другой пользователь входит нормально, проблема, вероятнее всего, относится к конкретному профилю.

Новый профиль и итоговый сценарий

Новый профиль используют как диагностический тест:

- создать тестового пользователя;
- выполнить вход;
- проверить систему и программы;
- подтвердить повреждение старого профиля;
- создать новый рабочий профиль;
- перенести пользовательские файлы.

Безопасно переносят:

- Desktop
- Documents
- Downloads
- Pictures
- Рабочие файлы

Не следует копировать повреждённый профиль целиком.

Итоговый алгоритм

Проблема у всех пользователей:

→ диагностировать Windows Update и систему

Проблема только у одного пользователя:

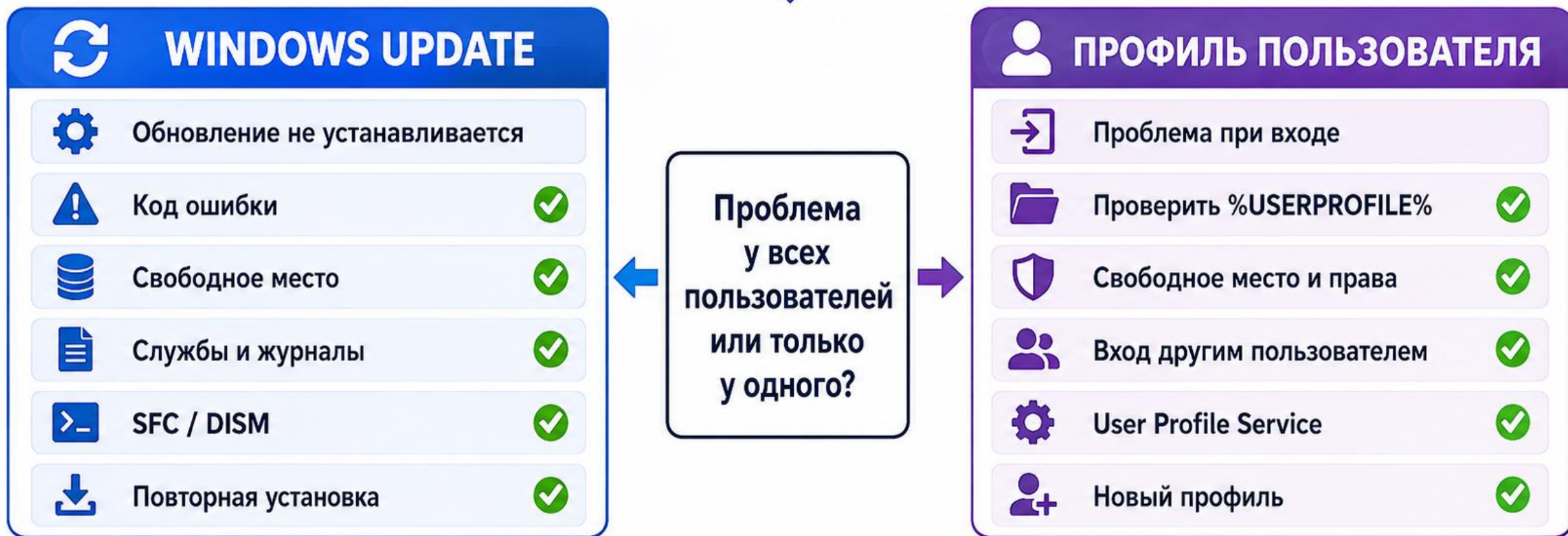
→ диагностировать профиль

Главный вывод:

Ошибка Windows Update обычно относится ко всей системе,

а неисправность профиля — к конкретному пользователю.

Windows Update или пользовательский профиль?



Не удалять обновление или профиль, пока причина неисправности не подтверждена



ВЫВОД

Ошибка Windows Update обычно затрагивает систему, а неисправность профиля — конкретного пользователя. Сначала определяют область проблемы, затем выбирают способ восстановления.

7. Системные команды, восстановление и итоговый диагностический сценарий.

Системные команды диагностики

Основные команды:

- systeminfo
- tasklist
- ipconfig /all
- route print
- netstat -ano

Они позволяют проверить:

- сведения о системе;
- запущенные процессы;
- сетевые параметры;
- таблицу маршрутизации;
- TCP-соединения и порты.

Сначала собирают данные, затем изменяют систему.

Проверка и восстановление системных файлов

Проверка файлов Windows:

- `sfc /scannow`

Проверка хранилища компонентов:

`DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth`

Восстановление хранилища:

- `DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth`

Рекомендуемая последовательность:

- DISM
- SFC
- перезагрузка
- повторная проверка

Команды запускают от имени администратора.

Проверка диска и памяти

Проверка файловой системы:

- `chkdsk C: /scan`

Диагностика оперативной памяти:

- `mdsched.exe`

Важно:

- `chkdsk /scan` выполняет проверку без исправления;
- `chkdsk /f` изменяет файловую систему;
- проверка памяти выполняется после перезагрузки;
- перед исправлением диска сохраняют важные данные;
- результат проверяют в системных журналах.

Выбор средства восстановления

Сбой после запуска программы:

→ завершение процесса или перезапуск службы

Сбой после драйвера:

→ откат драйвера или Safe Mode

Повреждение системных файлов:

→ DISM и SFC

Недавнее системное изменение:

→ точка восстановления

Windows не загружается:

→ WinRE и Startup Repair

Другие способы не помогли:

→ Reset

Используют наименее разрушительный способ.

Итоговый сценарий диагностики Windows



Средства по ситуации

- Процесс завис → завершить процесс
- Служба не работает → перезапустить службу
- Повреждены системные файлы → DISM и SFC
- Ошибка диска → CHKDSK
- Windows не загружается → WinRE
- Другие способы не помогли → Reset

Не применять восстановление, пока область и причина проблемы не определены



Главный вывод

Сначала диагностируют и подтверждают причину, затем применяют минимальное исправление и обязательно выполняют повторный тест.

Итоги лекции

- Диагностика Windows начинается с точного описания симптома, а не со случайных исправлений.
- Правильная последовательность: симптом → область проблемы → гипотеза → проверка → исправление → повторный тест.
- Task Manager показывает общую нагрузку, Resource Monitor помогает найти конкретный процесс, файл или соединение.
- Event Viewer фиксирует события и ошибки, а Reliability Monitor связывает сбои с обновлениями, программами и драйверами.
- Процессы, службы и автозагрузку изменяют только после проверки их назначения и связи с неисправностью.
- При низкой производительности сначала определяют перегруженный ресурс: CPU, RAM или диск.
- Сетевую проблему проверяют последовательно: адаптер → IP → шлюз → DNS → маршрут → TCP-порт → приложение.
- Если проблема возникает только у одного пользователя, проверяют его профиль; если у всех — систему и обновления.
- DISM, SFC, CHKDSK, WinRE и Reset применяют по подтверждённым показаниям, начиная с наименее разрушительного способа.
- Диагностика завершается повторением исходного теста, перезагрузкой и документированием результата.

Контрольные вопросы

1. Из каких этапов состоит методика диагностики Windows?
2. Чем симптом неисправности отличается от её причины?
3. Для чего используются Task Manager, Resource Monitor, Event Viewer и Reliability Monitor?
4. Чем процесс отличается от службы и элемента автозагрузки?
5. Как определить, что производительность ограничена CPU, RAM или диском?
6. Почему высокая загрузка ресурса ещё не является окончательным диагнозом?
7. В какой последовательности проверяют сетевое подключение Windows?
8. Как определить, относится проблема ко всей системе или только к пользовательскому профилю?
9. Для чего применяются команды DISM, SFC и CHKDSK?
10. Почему после исправления необходимо повторить исходное действие пользователя?